

Unidad 6



Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental

Fundamentos de Hardware



Índice



1. **Cuadro eléctrico**
2. **Clasificación de los cuadros eléctricos**
 - 2.2.1. Según la tipología de construcción
 - 2.2.2. Según el diseño externo
 - 2.2.3. Según su funcionalidad
3. **Clasificación de los cuadros eléctricos**
4. **Elementos de cableado y conexión**
 - 2.4.1. Regletero
 - 2.4.2. Repartidores y tiras de bornes



Introducción

En entornos informáticos (IT, Information Technology), aunque pueden aparecer de menor modo que en otros, los riesgos laborales y su prevención deben tenerse en cuenta.

En ciertas ocasiones, las condiciones de estos entornos o trabajos requieren de condiciones especiales y es en ese momento cuando se tendrán que tomar medidas suplementarias. Estas pueden ser por ejemplo un EPI de uso específico o cualquier otra medida estrictamente necesaria.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos cuales son los principales riesgos laborales en nuestro ámbito de trabajo y como protegernos frente a ellos.
- + Sabremos qué medidas hemos de adoptar para favorecer al medioambiente.
- + Comprenderemos como afectan las nuevas tendencias y diversos componentes al gasto energético total de un sistema informático.



6.1.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

La **Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales** tiene como objetivo garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en su entorno laboral mediante la adopción de medidas preventivas adecuadas.

Esta ley establece los derechos y deberes tanto de los trabajadores como de los empresarios en materia de seguridad y salud laboral, promoviendo una cultura preventiva dentro de las empresas y centros de trabajo.





6.2.

Prevención de riesgos laborales en entornos informáticos

Cuando se trabaja en el lugar habitual (*oficina* o despacho), los accidentes que suelen ocurrir suelen ser de carácter leve. Las causas más comunes de una lesión son las **caídas**, los **golpes contra un objeto** o los **accidentes de tráfico** en el trayecto de desplazamiento al lugar de trabajo o al salir de él (*accidentes in itinere*).

Trabajando con ordenadores durante un largo periodo de tiempo, las patologías más comunes están asociadas al **uso prolongado de pantallas** y las **condiciones ergonómicas inadecuadas**.

Seguidamente, se enumerarán los **riesgos** y las **medidas preventivas** que debemos tener en cuenta en los entornos informáticos:

1. **Caídas y golpes contra objetos.** Los tropiezos con el cableado, impactos contra armarios o cajones, resbalones, etc., pueden causar esguinces, fracturas y torceduras. Para evitarlo, es fundamental mantener un correcto orden y limpieza.

Los cables deben estar canalizados para evitar obstáculos y permitir un tránsito seguro. También es importante señalar suelos mojados para prevenir resbalones.

2. **Posturas y movimientos forzados.** Permanecer sentado frente al ordenador durante mucho tiempo sin una postura adecuada puede provocar fatiga y problemas musculoesqueléticos.

- » La posición de la pantalla es clave para la ergonomía. Debe estar a **mínimo 40 cm de distancia** de los ojos del trabajador y colocada **entre la línea de visión horizontal y 60° por debajo de esta**.
- » El teclado además tiene que estar alejado del borde de la mesa y se aconseja que no se encuentre ni bastante distante del trabajador ni bastante cerca tampoco. Si la mesa está bastante alta, es bastante posible que al coger el ratón de manera repetida el trabajador tenga problemas en el área muscular de la espalda y región cervical.



Otras problemáticas comunes respecto a posturas



La **mano y muñeca** son propensas a lesiones como el **síndrome del túnel carpiano**, derivado del uso inadecuado del teclado y ratón. Para evitarlo, se recomienda usar **reposamuñecas y ratones ergonómicos**.



Es aconsejable trabajar con **sillas ergonómicas, con respaldo ajustable, apoyabrazos y base giratoria**, para reducir dolencias en la espalda.





3. **Manipulación de cargas.** El trabajo de oficina no suele requerir el levantamiento de cargas de manera constante, no obstante, las veces que se haga, debe de hacerse de manera correcta para no dañar la espalda. La manera más adecuada de manejar una carga pesada es la siguiente: pies separados, rodillas flexionadas y levantar el peso con la espalda ligeramente hacia adelante y de manera recta. A la hora de levantar el peso, hemos de ejercer la fuerza con las piernas y no con la espalda.



4. **La fatiga visual** es uno de los problemas más frecuentes con respecto a las personas que pasan varias horas frente a una pantalla. Para combatir esto hemos de comprobar que no haya:

- » Mucho contraste o brillo en la pantalla
- » Mala iluminación en el espacio de trabajo.
- » Reflejos sobre la pantalla.

Todo esto debe de regularse en la medida que sea posible favoreciendo siempre con una buena iluminación natural y de manera lateral cuando sea posible.

Existen también configuraciones que nos ayudan a reducir la fatiga visual como, por ejemplo:

- » Podemos incluir la opción de "Modo nocturno", el cual reduce el resplandor y ayudan a que nuestros ojos se ajusten más fácilmente a la luz del ordenador/smartphone/tablet, generando menos fatiga visual y una lectura más fácil y cómoda.



Imagen 1. Levantamiento correcto de carga

5. **Ruidos.** El ruido tiene dos factores de riesgo, lo molesto que puede ser, creando una incomodidad en el trabajo y un problema que puede ser dañino para nuestros oídos. Siempre que sea posible, se debe evitar trabajar en salas de servidores y CPD (centro de procesamiento de datos), puesto que estos sitios albergan un mayor ruido concentrado. Una alternativa es la conexión de manera remota a estos. Deben evitarse los ruidos que sobrepasen los **55 decibelios**, puesto que dificultan la concentración.

6. **Climatización y calidad del aire.** No todas las oficinas renuevan el aire del espacio interior de manera natural (carecen de ventanas). En este caso debe de existir un sistema de ventilación que realice dicha función. Hay que intentar mantener un ambiente de trabajo estable en cuanto a humedad (entre el 30% y 70% de humedad) y temperatura (entre 20°-25°) para evitar irritaciones, ronquera, mocos, etc.

7. **La instalación eléctrica.** La **infraestructura eléctrica** debe revisarse periódicamente por un **técnico especializado** para evitar fallos y sobrecargas.

8. **Sistemas contraincendios.** En entornos informáticos, los incendios eléctricos pueden ser un peligro importante. Es necesario:

- » Señalizar correctamente los **extintores**.
- » Utilizar **extintores de dióxido de carbono (CO₂)**, ya que no dañan los equipos electrónicos y eliminan la oxigenación del fuego sin dejar residuos.

9. **Ambiente laboral.** Para evitar problemas como **burnout** y **mobbing**, es importante fomentar un **clima de trabajo positivo** con medidas de conciliación y bienestar en la empresa.



6.3.

Residuos electrónicos y protección ambiental

Cada año se consumen más productos electrónicos, lo que provoca un incremento en la cantidad de **materiales y sustancias químicas tóxicas** en el entorno. Por ello, es fundamental implementar **estrategias de reciclaje y reutilización** para reducir el impacto ambiental.

En Europa, la **directiva RoHS** (*Restriction of Hazardous Substances*) restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos electrónicos y eléctricos, promoviendo la fabricación de dispositivos más seguros y sostenibles.

Diversos fabricantes han adoptado medidas para reducir su impacto ambiental. Un ejemplo es Apple, que desde 2020 ha dejado de incluir transformadores en sus dispositivos móviles con el fin de reducir la generación de residuos electrónicos. Otras empresas, como **Dell y HP**, han implementado programas de reciclaje y reutilización de componentes.

Los dispositivos como *smartphones*, *tablets* y portátiles contienen **materiales altamente contaminantes**, como **berilio, PVC y plomo**, cuyos efectos pueden afectar el **sistema nervioso, el aparato reproductor y los huesos**. Además, muchos de estos metales pesados **se acumulan en el organismo sin posibilidad de eliminación fisiológica**, generando riesgos a largo plazo para la salud.

Según asociaciones activistas ambientales, las empresas españolas que más emisiones de **gases de efecto invernadero** generan son las compañías eléctricas, con Endesa, Naturgy (anteriormente Gas Natural) y EDP encabezando la lista. Este dato resalta la importancia de **apostar por energías renovables y eficiencia energética** en la industria tecnológica para reducir su huella de carbono.





6.4.

Cómo reducir el impacto ambiental de la informática

Tras analizar la problemática de los **residuos electrónicos y su impacto ambiental** en el apartado anterior, es importante considerar estrategias para **reducir el consumo energético** y optimizar el uso de los dispositivos tecnológicos.

Esto no significa que no se deba utilizar electricidad, sino que debe hacerse de manera **eficiente y responsable**.

Actualmente, la mayoría de la energía consumida proviene de **combustibles fósiles** como el **carbón y el petróleo**, principales responsables de la emisión de **dióxido de carbono (CO₂)** en la atmósfera. Asimismo, la **energía nuclear**, aunque no genera emisiones de CO₂, produce **residuos radiactivos** difíciles de gestionar. Por ello, reducir el consumo energético en informática contribuye a **minimizar el efecto invernadero** y la generación de residuos contaminantes.

Ahora veremos algunos consejos para un uso lógico de la informática:

1. **Priorizar equipos eficientes.** Es mejor contar con **menos equipos potentes y bien optimizados**, en lugar de muchos dispositivos con menor rendimiento y mayor consumo.
2. **Desconectar periféricos y accesorios** cuando no se usen, evitando consumos innecesarios de energía.
3. **Optimizar el consumo de la pantalla**, utilizando un **salvapantallas oscuro** y reduciendo el brillo cuando no sea necesario.
4. **Configurar los dispositivos en modo de ahorro de energía**, activando el **modo de suspensión o standby** tras un periodo de inactividad.
5. **Utilizar regletas con interruptor** para desconectar varios dispositivos a la vez al finalizar la jornada laboral y evitar consumo fantasma.
6. **Cerrar aplicaciones en segundo plano** que no se estén utilizando, ya que consumen recursos y energía sin necesidad.
7. **Automatizar el apagado de equipos** mediante software de gestión energética para evitar que queden encendidos innecesariamente.
8. **Evitar el uso de material obsoleto**, ya que los equipos antiguos consumen **más energía y ofrecen menor eficiencia** en comparación con los modernos.



1.4.1. Minería de Criptomonedas y su gasto energético

La **minería de criptomonedas** es un proceso que implica la resolución de **problemas matemáticos complejos** con el fin de validar transacciones en una **red blockchain** y recibir una recompensa en forma de criptomoneda. Este proceso requiere una **gran cantidad de energía**, ya que se utilizan equipos informáticos de **alto rendimiento** que consumen una cantidad significativa de electricidad para realizar los cálculos necesarios.

Diversos estudios han analizado el **impacto energético** de la minería de criptomonedas, y se ha demostrado que tiene un **consumo eléctrico extremadamente alto**. Bitcoin es una de las criptomonedas con mayor demanda energética, dado que su modelo de validación, **Proof of Work (PoW)**, requiere una elevada potencia computacional para verificar cada bloque de transacciones.



Imagen 2. Representación de las principales criptomonedas.

El minado de criptomonedas utiliza la potencia computacional para **resolver algoritmos criptográficos** y validar transacciones en la cadena de bloques (*blockchain*). Esta tecnología opera como una **base de datos descentralizada**, donde la información se fragmenta en múltiples partes y debe ser validada para garantizar la seguridad de la red.

Una de las principales problemáticas del sector es la aparición de **granjas de minería**, grandes centros de datos que albergan cientos o miles de equipos especializados (*ASICs* y *GPUs*), consumiendo enormes cantidades de electricidad. Este uso intensivo ha generado preocupación debido a su **impacto ambiental** y a los **costos energéticos asociados**.

En respuesta a estos problemas, algunas criptomonedas han comenzado a implementar modelos alternativos de validación, como el **Proof of Stake (PoS)**, que reduce considerablemente el consumo energético al prescindir de la minería tradicional.

Se estima que el coste energético de minar criptomonedas **supera en muchos casos el valor de la propia criptomoneda**, lo que ha llevado a varios países a **regular o restringir** estas actividades para mitigar su impacto ambiental.



Imagen 3. Granja usada para la minería.



6.5.

Gasto de los equipos electrónicos

El **gasto de los equipos electrónicos** es un aspecto importante para considerar a la hora de elegir y utilizar un dispositivo. Además de su **costo inicial**, también hay que tener en cuenta su **costo a largo plazo** en términos de **consumo de energía**, así como su **impacto ambiental y económico**.

Es fundamental entender cómo el uso de los equipos afecta su consumo energético y, por lo tanto, su coste de funcionamiento. Dependiendo del **tipo de equipo y los componentes** que lo conforman, el gasto energético puede variar considerablemente.

A continuación, se comparan dos tipos de ordenadores:

También hay que añadir que el **gasto de un equipo es relativo** dependiendo del uso que se le dé. Un equipo **poco optimizado** puede ralentizarse y, en consecuencia, consumir más energía de la necesaria.

Uno de los componentes que más recursos gasta es el *procesador* antes mencionado, por ello, es muy importante saber elegir el procesador que cubra tus necesidades con la mayor eficiencia posible. Aunque a partir del lanzamiento de la generación de las últimas GPU, podemos observar:

Generalmente el consumo de un equipo en *standby* es el mínimo indispensable para poder tener el equipo funcionando con la CPU a la mínima potencia, la memoria en funcionamiento, los procesos en segundo plano, etc.

Hoy en día se diseñan los dispositivos para que estén en el llamado estado de *undervolting* (reducción de la frecuencia para conseguir el mínimo gasto necesario) con el objetivo de usar la mínima electricidad posible. Esto es posible gracias a la investigación en nuevos componentes y posibilidades.

La **elección de un equipo informático** debe basarse en las **necesidades y objetivos** individuales del usuario. Un ordenador potente es indispensable para tareas exigentes como **edición de vídeo, renderizado y diseño gráfico**, mientras que un ordenador de menor consumo es suficiente para **tareas de ofimática o navegación web**.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el **mayor consumo energético ya no está en las CPU, sino en las GPU**, y que la optimización de fuentes de alimentación y refrigeración será clave en los próximos años para garantizar **eficiencia y sostenibilidad** en el uso de hardware de alto rendimiento.

1

Consumo de GPU vs. CPU

- + Una RTX 4090 ya supera los 450W de consumo, mientras que un i9-14900K o un Ryzen 9 7950X3D ronda los 125W-250W.
- + Para 2025, la RTX 5090 llega a 500W o más, requiriendo fuentes de 1200W o superiores.

2

Impacto en fuentes de alimentación y eficiencia

- + Las fuentes de alimentación modernas ya están diseñadas con prioridad en el consumo de GPU, con modelos de 1500W en el mercado.
- + La eficiencia energética será clave, ya que un mayor consumo implica más calor y necesidad de soluciones de refrigeración avanzadas.

3

Refrigeración y gestión térmica

- + Con el aumento de consumo, los fabricantes están invirtiendo en sistemas de refrigeración líquida integrada en las GPU.
- + Se prevé que nuevas tecnologías de disipación térmica reduzcan el impacto del alto consumo en términos de temperatura y ruido.



 www.universae.com

